Architektur (üb. ARC)

Übungen Computerarchitektur

1 Architektur

1.1 Stack-Architektur

Auswertung des Ausdrucks $\frac{(a+b)^2}{\pi} * (a+b+c)$ unter Verwendung eines stack-basierten Prozessors.

a) Schreibe Pseudo-Code der Berechnung.

b) Wie viele direkte und indirekte Speicherreferenzen sind bei einer unendlichen Stackgrösse ?

c) Wie viele direkte und indirekte Speicherreferenzen sind bei einer Stackgrösse von 2 erforderlich?

1.2 Stack-Architektur

Auswertung des Ausdrucks $\frac{(a+b)^2}{\pi} * (a+b+c)$ unter Verwendung eines stack-basierten Prozessors.

a) Schreibe Pseudo-Code der Berechnung.

b) Wie viele direkte und indirekte Speicherreferenzen sind bei einer Stackgrösse von 4 erforderlich?

c) Wie viele direkte und indirekte Speicherreferenzen sind bei einer Stackgrösse von 3 erforderlich?

d) Wie viele direkte und indirekte Speicherreferenzen sind bei einer Staclgrösse von 2 erforderlich?